Impresoras Matriciales

Historia, Mantenimiento y Modelo Epson LX 350

Guía completa de tecnología, funcionamiento y mantenimiento

Desde 1970 • Mantenimiento • Epson LX-350

Historia de las Impresoras Matriciales

1970

Primera impresora LA30

Digital Equipment Corporation

30 caracteres por segundo

1980

Popularización masiva

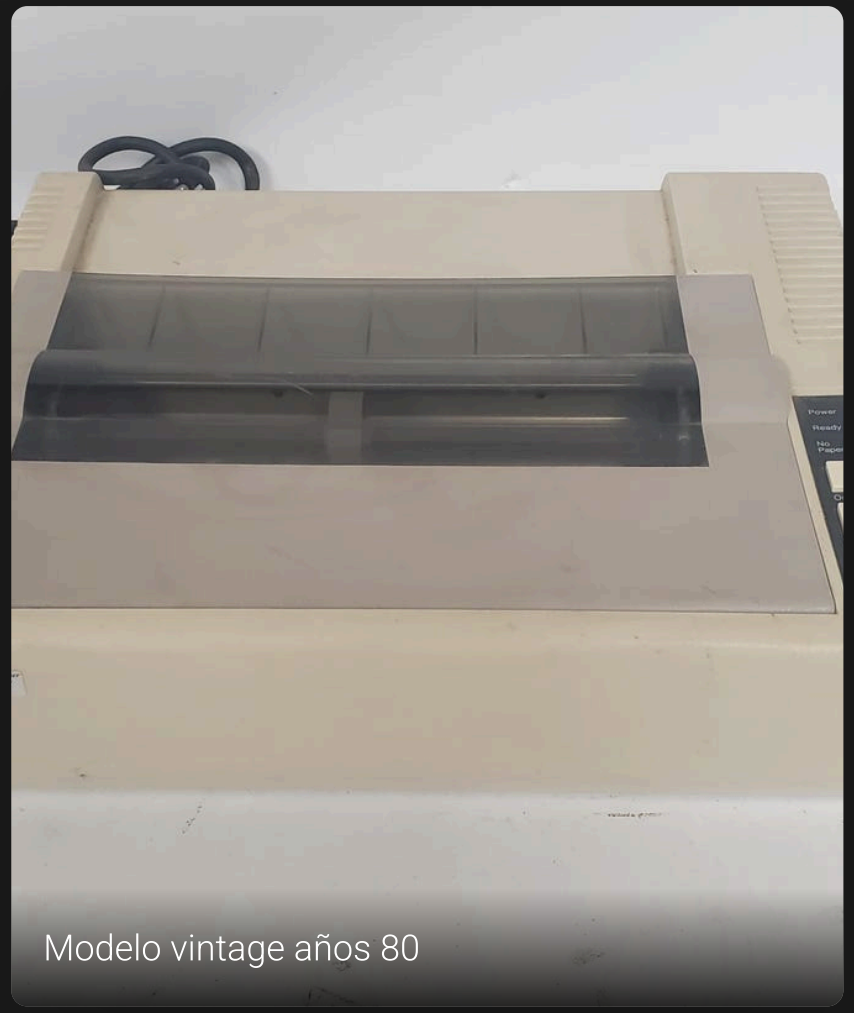
Capacidad para copias carbón

Costo por página muy bajo

Evolución

De 7 pines a 24 pines

Mejora continua en calidad y velocidad



Modelo vintage años 80

Utilidad y Aplicaciones Actuales

Códigos de Barra
Impresión precisa y legible

Envases
Etiquetado de productos

Impresoras TPV
Tickets y recibos

Facturación
Documentos legales y contables

Copias Carbón
Múltiples copias simultáneas

Ambientes Hostiles
Polvo, humedad, temperaturas extremas

Características destacadas
Robustez, fiabilidad, bajo costo por página

Impacto mecánico

Mantenimiento sencillo

Modelos Históricos y Evolución

Modelo clásico años 80

Impresión de papel continuo

Evolución Tecnológica

Años 70-80

Unidades grandes y ruidosas

30-100 caracteres por segundo

Años 90-2000

Modelos más compactos

Mejora en calidad y velocidad

Actualidad

Diseño compacto y silencioso

Hasta 400 cps y 24 pines

+Velocidad | +Calidad | -Ruido

Modelos Actuales: 9 vs 24 Agujas

9 Agujas

Modelo estándar

Resolución	Velocidad
60-72 DPI	**390 cps**
Costo	**Uso**
Bajo	**Formularios**

- Alta velocidad de impresión
- Económico de mantener
- Ideal para documentos simples

24 Agujas

Modelo profesional

Resolución	Calidad
180-360 DPI	**Alta**

- Bordes más suaves
- Mejor definición de texto
- Gráficos simples

Epson LX 350: Especificaciones Principales

Epson LX 350

Impresora Matricial de 9 Pines

Tecnología

9 Pines

Velocidad

390 cps

Dimensiones

362×275×154mm

Peso

4.1 kg

Características Destacadas

Confiabilidad
10,000 horas de uso

Cinta
4 millones de caracteres

Cabezal
400 millones de impactos

USB

Paralelo

Epson LX 350: Especificaciones Técnicas Detalladas

Velocidad de Impresión

Borrador Alta	NLQ
347-390 cps	47-78 cps

Juegos de Caracteres

Estándar	NLSP
13	43

Resolución

60-72 DPI

Buffer

128 KB

Fuentes Residentes

- Draft
- Roman
- Sans Serif
- OCR-B

Interfaces

- USB 2.0
- Paralelo
- Serie

Códigos de Barras

EAN-13	EAN-8	UPC-A
UPC-E	Code 39	Code 128

Partes Componentes de una Impresora Matricial

Cabezal de Impresión

Contiene agujas metálicas que golpean la cinta

Agujas

7, 9, 18, 24 o 27 pines para formar caracteres

Cinta de Tinta

Negra o RGB, transfiere tinta al papel

Motores de Paso

Mueven el carro y alimentan el papel

Rodillos

Guían el papel y mantienen la alineación

Placa Base

Controla el funcionamiento de la impresora

Fuente de Alimentación

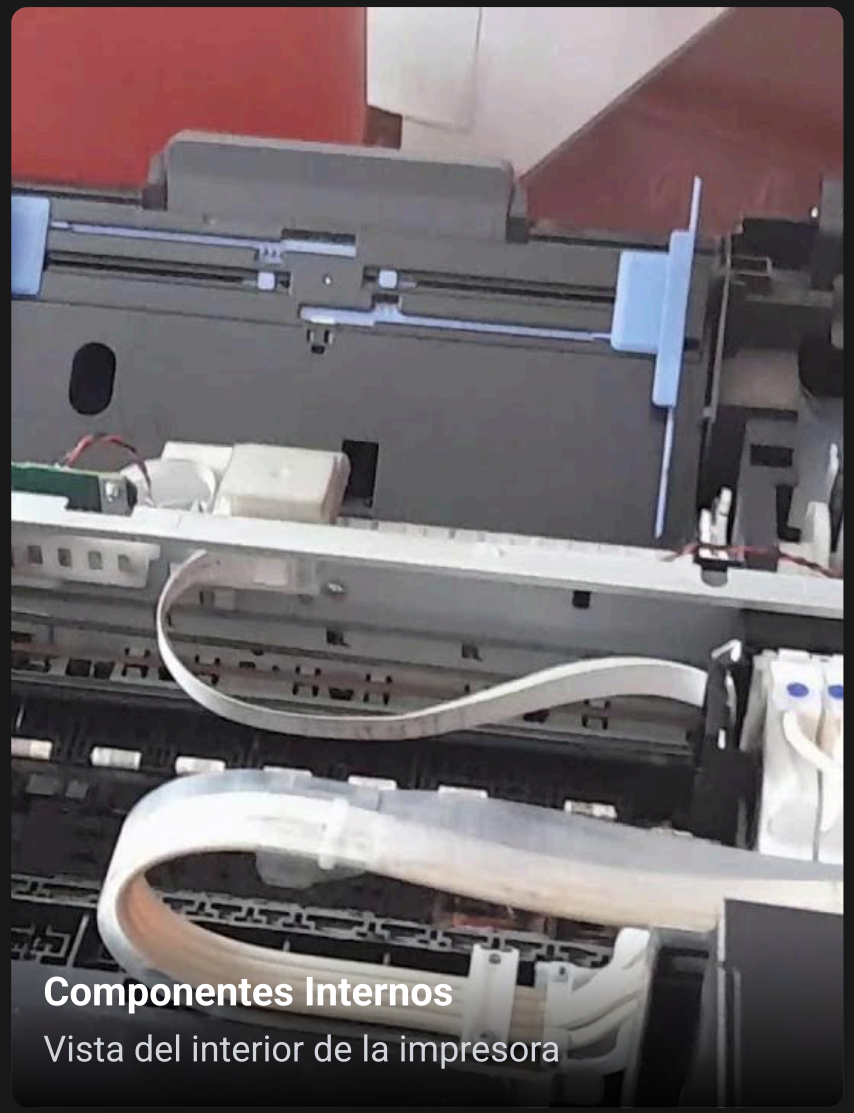
Proporciona la energía eléctrica necesaria para el funcionamiento

Cinta de Tinta

Referencia: S015631

Procedimientos de Desensamblaje

1. Apagar impresora y desconectar de corriente
2. Retirar papel de la impresora
3. Quitar tornillos de la carcasa
4. Retirar cubierta exterior con cuidado
5. Desconectar cables internos (motores, placa base)
6. Extraer componentes: cabezal, motores, rodillos, fuente de alimentación



Componentes Internos

Vista del interior de la impresora

Mantenimiento Preventivo

Limpieza Regular

- Cabezal de impresión
- Carro y rodillos con alcohol isopropílico

Lubricación

- Raíl del cabezal con grasa sin vaselina
- Verificar desgaste de rodamientos

Sustitución de Consumibles

- Cinta de tinta cuando pierde intensidad
- Usar cinta S015631 para Epson LX-350

Inspección

- Verificar agujas dañadas o rotas
- Comprobar desgaste del soporte del cabezal

Consejo: Realizar mantenimiento mensual o cada 10,000 páginas para mayor durabilidad

Problemas Habituales y Soluciones (Parte 1)

Papel se traba siempre

Causa:

Guías metálicas dobladas o pestañas torcidas

Solución:

Revisar y reparar guías metálicas

Impresión borrosa

Causa:

Suciedad en cabezal o cinta desgastada

Solución:

Limpiar cabezal o cambiar cinta

Emisión a doble espacio

Causa:

Impresora y software no se ponen de acuerdo

Solución:

Cambiar interruptor de salto de línea

Tono oscuro o claro

Causa:

Distancia incorrecta entre cinta y cabezal

Solución:

Ajustar distancia cinta-cabezal

Problemas Habituales y Soluciones (Parte 2)

Impresora no prende

Causa:

Fusible dañado

Solución:

Cambiar fusible (mismo valor)

Ruido, pero no imprime

Causa:

Cinta trabada en cartucho

Solución:

Sacar cinta y probar funcionamiento

Impresora se bloquea

Causa:

Desgaste del soporte del cabezal

Solución:

Cambiar soporte del cabezal

Impresión con espacios en blanco

Causa:

Agujas del cabezal rotas

Solución:

Cambiar agujas dañadas

Conclusiones y Referencias

Impresoras matriciales: Tecnología que perdura

Ventajas

- Copias carbón simultáneas
- Robustez en ambientes hostiles
- Bajo costo por página

Limitaciones

- Calidad de impresión inferior
- Nivel de ruido alto
- Velocidad de impresión menor

Epson LX 350

- Tecnología de 9 pines
- Velocidad: 390 cps
- Cinta: 4 millones de caracteres
- Ideal para negocios

Referencias

Epson.com
Especificaciones técnicas LX-350

Zoca.es
Tipos y mantenimiento de impresoras matriciales

ProfesionalReview.com
Historia y evolución de impresoras matriciales

Wikipedia
Enciclopedia de tecnología